Game Space 2.0

Sistema de Coins — Comparativo de Soluções Gratuitas

Ranking com dificuldade e tempo de implementação realistas, e detalhamento técnico das soluções

---

Resumo Executivo

Visão geral rápida das seis opções avaliadas. O detalhamento completo de cada uma (como funcionaria, como implementar, o tempo estimado e o passo a passo técnico) está nas páginas seguintes, cada solução começando em uma nova folha.

Pos.	Solução	Facilidade de Uso	Dificuldade de Implementação	Tempo Estimado	Atende as Regras
1º	Google Forms + Sheets (sem programação)	Muito Alta	Baixa	4 a 8 horas	95%
2º	Google Forms + Sheets + Apps Script	Muito Alta	Média	12 a 25 horas	100%
3º	Glide	Alta	Média-Baixa	8 a 16 horas	95%
4º	AppSheet	Alta	Média	12 a 25 horas	100%
5º	Notion	Média	Média	10 a 20 horas	90%
6º	Apenas Google Sheets	Altíssima	Muito Baixa	3 a 6 horas	80%

Síntese da Análise

- Entrega rápida e com pouco risco → **1º lugar** (Forms + Sheets sem programação)
- Maior automação, exigindo suporte técnico → **2º lugar**
- Experiência de aplicativo → **3º ou 4º lugar** (Glide ou AppSheet)

1º — Google Forms + Google Sheets (sem Apps Script)

Tempo estimado: 4 a 8 horas

Como funcionaria

Professor preenche um formulário para lançar Coins. Os dados caem na planilha. Fórmulas calculam automaticamente os saldos (Pedagógicos e Promocionais), o histórico e o estoque. Aluno pede troca por outro formulário e a secretaria confirma.

Metodologia da Estimativa de Tempo

Considerando uma pessoa com conhecimento básico de Google Forms e Sheets. O tempo inclui criar a estrutura, fazer as fórmulas, testar e fazer pequenos ajustes. Não inclui deixar o sistema "perfeito", apenas funcional.

Esta é a versão mais estável e de manutenção mais simples.

Estrutura recomendada da planilha

Crie as seguintes abas com as colunas exatamente assim:

Aba: Alunos

ID_Aluno	Nome	Turma	Email	Ativo
ALU001	João Silva	Kids 1	joao@email.com	TRUE

Aba: Catalogo

ID_Atividade	Nome_Atividade	Tipo	Valor	Max_Semestre
AT001	Frequência	Pedagógico	500	32000
AT002	Homework	Pedagógico	1000	32000
AT010	Indicação Premiada	Promocional	3000	—

Aba: Movimentacoes

Timestamp	ID_Aluno	Nome_Al.	ID_Ativ.	Tipo_Coin	Qtde	Responsavel	Observacao	Tipo_Mov

Aba: Produtos

ID_Produto	Nome_Produto	Valor_Coins	Estoque	Ativo

Aba: Pedidos

Timestamp	ID_Aluno	ID_Produto	Quantidade	Status	Confirmado_Por

Passo a passo detalhado

1. Crie a planilha e as abas acima.
2. Na aba Catalogo, preencha todas as atividades com seus valores.
3. Crie o Formulário de Lançamento: Pergunta 1 — Aluno (lista suspensa, pode usar o complemento "Form Vivid Sheets" ou preencher manualmente); Pergunta 2 — Atividade (lista suspensa); Pergunta 3 — Observação (texto longo). Vincule as respostas à aba Movimentacoes.
4. Crie o Formulário de Pedido de Troca da mesma forma e vincule na aba Pedidos.
5. Na aba Saldos (ou em uma aba de consulta), use as fórmulas de saldo indicadas abaixo.
6. Proteja as abas de fórmulas (Saldos e Catalogo) para ninguém editar sem querer.

Fórmulas de saldo

Saldo Pedagógico:

```
=SUMIFS(Movimentacoes!F:F; Movimentacoes!B:B; A2; Movimentacoes!E:E; "Pedagógico"; Movimentacoes!I:I; "Entrada")
- SUMIFS(Movimentacoes!F:F; Movimentacoes!B:B; A2; Movimentacoes!E:E; "Pedagógico"; Movimentacoes!I:I; "Saída")
```

Saldo Promocional: mesma lógica, trocando o tipo. Saldo Total: soma dos dois.

2º — Google Forms + Google Sheets + Apps Script

Tempo estimado: 12 a 25 horas

Como funcionaria

Igual à solução anterior, porém com mais automação: o valor dos Coins preenche sozinho ao escolher a atividade, o sistema avisa ou bloqueia quando o aluno atinge 32.000 Coins Pedagógicos, e algumas proteções extras são aplicadas.

Metodologia da Estimativa de Tempo

A parte de Forms + Sheets continua sendo rápida. O tempo maior vem do Apps Script (que é programação). Para alguém que não programa no dia a dia, o aprendizado + testes + correções costuma levar bastante tempo. Por isso a faixa ficou bem mais alta.

Esta é a versão indicada para equipes que já contam com conhecimento de programação.

O que vamos automatizar com Apps Script

- Preencher automaticamente o valor e o tipo do Coin.
- Registrar o e-mail de quem lançou.
- Verificar o limite de 32.000 Coins Pedagógicos.
- Ao confirmar um pedido, já baixar o estoque e criar a movimentação de saída.

Estrutura do código (Apps Script)

Abra a planilha → Extensões → Apps Script e cole uma estrutura parecida com esta:

```
const SS = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
const MOV_SHEET = SS.getSheetByName("Movimentacoes");
const CAT_SHEET = SS.getSheetByName("Catalogo");
const PED_SHEET = SS.getSheetByName("Pedidos");
const PROD_SHEET = SS.getSheetByName("Produtos");

// ================= LANCAMENTO DE COINS =================
function onFormSubmitLancamento(e) {
  const respostas = e.namedValues;

  const nomeAluno = respostas["Aluno"][0];
  const nomeAtividade = respostas["Atividade"][0];
  const observacao = respostas["Observacao"] ? respostas["Observacao"][0] : "";
  const emailResponsavel = Session.getActiveUser().getEmail();

  // Busca dados da atividade
  const atividade = buscarAtividade(nomeAtividade);
  if (!atividade) {
    Logger.log("Atividade nao encontrada: " + nomeAtividade);
    return;
  }

  // Verifica limite de 32.000 se for Pedagogico
  if (atividade.tipo === "Pedagogico") {
    const saldoAtual = calcularSaldo(nomeAluno, "Pedagogico");
    if (saldoAtual + atividade.valor > 32000) {
      MailApp.sendEmail({
        to: emailResponsavel,
        subject: "Limite de Coins Pedagogicos atingido",
        body: "O aluno " + nomeAluno + " possui " + saldoAtual +
              " Coins Pedagogicos. Nao foi possivel adicionar mais " +
              atividade.valor + "."
      });
      return; // Impede o lancamento
    }
  }

  // Como o Forms ja cria a linha, vamos complementar as colunas que faltam
  const ultimaLinha = MOV_SHEET.getLastRow();

  MOV_SHEET.getRange(ultimaLinha, 4).setValue(atividade.id);      // ID_Atividade
  MOV_SHEET.getRange(ultimaLinha, 5).setValue(atividade.tipo);    // Tipo_Coin
  MOV_SHEET.getRange(ultimaLinha, 6).setValue(atividade.valor);   // Quantidade
  MOV_SHEET.getRange(ultimaLinha, 7).setValue(emailResponsavel);  // Responsavel
  MOV_SHEET.getRange(ultimaLinha, 9).setValue("Entrada");         // Tipo_Mov
}
```

```
// ================= FUNCOES AUXILIARES =================
function buscarAtividade(nome) {
  const dados = CAT_SHEET.getDataRange().getValues();
  for (let i = 1; i < dados.length; i++) {
    if (dados[i][1] === nome) {
      return {
        id: dados[i][0],
        tipo: dados[i][2],
        valor: Number(dados[i][3])
      };
    }
  }
  return null;
}

function calcularSaldo(nomeAluno, tipoCoin) {
  const dados = MOV_SHEET.getDataRange().getValues();
  let total = 0;

  for (let i = 1; i < dados.length; i++) {
    if (dados[i][2] === nomeAluno && dados[i][4] === tipoCoin) {
      if (dados[i][8] === "Entrada") total += Number(dados[i][5]);
      if (dados[i][8] === "Saida") total -= Number(dados[i][5]);
    }
  }
  return total;
}
```

```
// ================= CONFIRMACAO DE PEDIDO =================
function confirmarPedido() {
  const linha = SpreadsheetApp.getActiveRange().getRow();
  const status = PED_SHEET.getRange(linha, 5).getValue();

  if (status !== "Pendente") {
    SpreadsheetApp.getUi().alert("Este pedido ja foi processado.");
    return;
  }

  const idAluno = PED_SHEET.getRange(linha, 2).getValue();
  const idProduto = PED_SHEET.getRange(linha, 3).getValue();
  const quantidade = Number(PED_SHEET.getRange(linha, 4).getValue());

  // Busca valor do produto
  const produto = buscarProduto(idProduto);
  if (!produto || produto.estoque < quantidade) {
    SpreadsheetApp.getUi().alert("Estoque insuficiente.");
    return;
  }

  // Cria movimentacao de saida
  MOV_SHEET.appendRow([
    new Date(),
    idAluno,
    "",
    "",
    "Pedagogico/Promocional",
    produto.valor * quantidade,
    Session.getActiveUser().getEmail(),
    "Resgate de premio",
    "Saida"
  ]);

  // Atualiza estoque
  // (precisa localizar a linha do produto e diminuir)

  // Atualiza status do pedido
  PED_SHEET.getRange(linha, 5).setValue("Confirmado");
  PED_SHEET.getRange(linha, 6).setValue(Session.getActiveUser().getEmail());

  SpreadsheetApp.getUi().alert("Pedido confirmado com sucesso!");
}
```

Como configurar os triggers

1. No Apps Script, clique no ícone de relógio (Triggers).
2. Crie um trigger com Função: onFormSubmitLancamento e Evento: From form → On form submit.

3º — Glide

Tempo estimado: 8 a 16 horas

Como funcionaria

A planilha vira um aplicativo visual. Professor, aluno e secretaria usam pelo celular ou computador com telas diferentes e mais bonitas.

Metodologia da Estimativa de Tempo

Glide é uma das ferramentas no-code mais rápidas. Porém, quem nunca usou precisa de um tempo para entender a lógica de telas, relações entre dados e permissões. O tempo considera aprendizado + montagem + testes.

Passo a passo detalhado

1. Deixe a planilha extremamente limpa e bem nomeada (Glide é sensível a nomes de colunas).
2. Crie a conta no Glide e selecione “New project from Google Sheets”.
3. Após importar, vá em Data e configure os tipos de coluna (especialmente Relations). Crie uma Relation entre Movimentacoes → Alunos e Movimentacoes → Catalogo.
4. Crie as telas: Tab Professores (form de adicionar movimentação); Tab Alunos (lista de saldo + componente de loja); Tab Secretaria (lista de pedidos com botão “Confirmar”).
5. Use Computed Columns para calcular saldo (New Column → Rollup ou Math).
6. Em Actions, crie a ação de confirmar pedido (que atualiza Status + diminui Estoque + cria linha de saída).
7. Configure Privacy → Row Owners ou Filter by email signed in.

4º — AppSheet

Tempo estimado: 12 a 25 horas

Como funcionaria

Também transforma a planilha em um aplicativo, com bom controle de permissões por tipo de usuário (professor, aluno, secretaria e coordenação).

Metodologia da Estimativa de Tempo

AppSheet é poderoso, mas tem uma curva de aprendizado maior que o Glide. Configurar bem as permissões e as ações costuma consumir bastante tempo de quem está começando. Por isso o tempo ficou parecido com a versão com Apps Script.

Passo a passo detalhado

1. Crie o app a partir da planilha.

2. Em Data:

- Defina as chaves primárias (ID_Aluno, ID_Atividade, etc.).
- Crie Virtual Columns para saldo.

3. Em UX:

- Crie uma view do tipo Form para lançamento.
- Crie uma view do tipo Deck ou Table para a loja.
- Crie uma view de pedidos pendentes.

4. Em Behavior → Actions:

- Crie uma ação “Confirmar Resgate” do tipo “Data: execute an action on a set of rows”.

5. Em Security → Filters:

- Use expressões como USEREMAIL() = [Email] para controlar o que cada um vê.

5º — Notion

Tempo estimado: 10 a 20 horas

Como funcionaria

Tudo fica organizado em um espaço do Notion com bancos de dados. Professores registram Coins, alunos consultam saldo e loja, e a secretaria controla os resgates.

Como implementar

Criar os bancos de dados, montar as páginas, criar formulários e tentar automatizar o máximo possível com as ferramentas nativas do Notion.

Metodologia da Estimativa de Tempo

Notion é fácil de deixar organizado e bonito, mas as automações são mais limitadas. Fazer o controle de saldo e estoque de forma confiável exige mais trabalho manual e testes. Por isso não é tão rápido quanto parece.

6º — Apenas Google Sheets

Tempo estimado: 3 a 6 horas

Como funcionaria

Tudo é feito direto na planilha. Professores preenchem uma aba de lançamentos e as fórmulas calculam o resto.

Como implementar

Criar a planilha, colocar listas suspensas, fazer as fórmulas e proteger as abas importantes.

Metodologia da Estimativa de Tempo

É a solução mais simples de todas. Quase não tem curva de aprendizado. O tempo maior é só para organizar bem as abas e proteger o que não pode ser editado.